

Par encadrement,

$$\sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{\sqrt{k}} \sim 2\sqrt{n}(\sqrt{2}-1)$$

ii)

$n \in \mathbb{N}^*$

$$\begin{aligned} I_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \times \frac{1}{\sqrt{\frac{k}{n}+1}} \\ &= \sqrt{n} \times \underbrace{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{\frac{k}{n}+1}}}_{I_n} \end{aligned}$$

on pose $g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$
 $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{1+t}}$

g est continue sur $[0, 1]$
(on applique la formule : $\sum_{k=1}^n \frac{1}{b-a} g(a + k \frac{(b-a)}{n})$ avec $a=0, b=1$)

Par sommes de Riemann,

$$\begin{aligned} I_n &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_0^1 g(t) dt \\ &= \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+t}} dt = 2(\sqrt{2}-1) \end{aligned}$$

Donc

$$\sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{\sqrt{k}} \sim 2\sqrt{n}(\sqrt{2}-1)$$